01 다항식의 대입과 전개

[서술형] $A=2x-3$, $B=-x+4$ 일 때, $(2A+3B)(A-2B)$ 를 x 에 관한 식으로 간단히 나타내시오. [2025 신명여중 1학기 중간 20번]

[5점]

02 분모의 유리화

[서술형] $\frac{1}{3-2\sqrt{2}}-\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$ 의 분모를 유리화하는 과정을 서술하고 간단히 하시오. [2022 노변중 1학기 중간 18번]

[5점]

03 제곱근을 문자로 나타내기

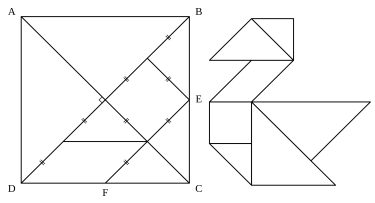
[서술형] $a=\sqrt{2}$, $b=\sqrt{3}$, $c=\sqrt{7}$ 일 때, $\sqrt{126}$ 을 a , b , c 를 사용하여 나타내는 과정과 답을 쓰시오. (단, a , b , c 는 반드시 모두 사용할 것) [2025 황금중 1학기 중간 18번]

[5점]

04 칠교판 둘레의 길이

한 변의 길이가 10cm 인 정사각형 ABCD 를 그림과 같이 실선을 따라 오려서 생긴 7 개의 조각으로 백조 모양의 도형을 만들었을 때, 이 백조 모양의 도형의 둘레의 길이는? (단, 점 E , F 는 각각 $\overline{\text{BC}}$, $\overline{\text{CD}}$ 의 중점이다.)
(왼쪽: 정사각형 ABCD → 오른쪽: 백조 모양의 도형) [2025 대륜중 1학기 중간 12번]

[5점]



① $40+15\sqrt{2}$ ② $35+15\sqrt{5}$ ③ $35+20\sqrt{2}$

④ $30+15\sqrt{5}$ ⑤ $30+25\sqrt{2}$

05 실수의 대소 비교

다음 중 $A=2\sqrt{3}-\sqrt{2}$, $B=3\sqrt{2}-\sqrt{3}$, $C=4\sqrt{3}-2\sqrt{2}$ 일 때, A , B , C 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은? [2024 정화중 1학기 중간 12번]

[5점]

① $A<C<B$ ② $A<B<C$ ③ $B<A<C$

④ $B<C<A$ ⑤ $C<A<B$

06 무리수의 소수 부분

$3+\sqrt{2}$ 의 소수 부분을 a , $4-\sqrt{72}$ 의 소수 부분을 b 라고 할 때, $4a+b$ 의 값은? (단, $0\le a,\ b<1$ 이다.) [2025 범물중 1학기 중간 8번]

[5점]

① $6-2\sqrt{2}$ ② $5-2\sqrt{2}$ ③ $4-2\sqrt{2}$

④ $-4+2\sqrt{2}$ ⑤ $-5+2\sqrt{2}$

07 소수 부분과 제곱근의 성질

자연수 a 가 $\frac{\sqrt{324}}{3}-4\sqrt{7}+\sqrt{144}+\sqrt{112}=a$ 를 만족한다고 하자. 이때 $\sqrt{a}$ 의 소수 부분을 x , $\sqrt{a-10}$ 의 소수 부분을 y 라고 할 때, 식 $\sqrt{(x-2)^2}-\sqrt{(y-1)^2}$ 의 값은? [2025 범일중 1학기 중간 8번]

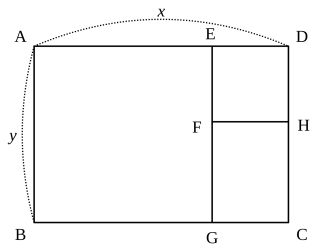
[5점]

① $2+\sqrt{2}$ ② $2+\sqrt{3}$ ③ $3-\sqrt{2}$ ④ $3-\sqrt{3}$ ⑤ $1+\sqrt{5}$

08 도형의 둘레와 근호

[서술형] 그림과 같은 직사각형 ABCD 에서 $\overline{\mathrm{AD}}=x$, $\overline{\mathrm{AB}}=y$ 이고 $x>y$ 이다. □ABGE 와 □EFHD 가 모두 정사각형일 때, 사각형 EBCH 의 둘레를 x 와 y 에 대한 식으로 나타내는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 17번]

[5점]



09 곱셈 공식을 이용한 전개

[서술형] 다음 식을 전개하시오.

$(6x-1)(5x+2)-2(3x-4)^2$

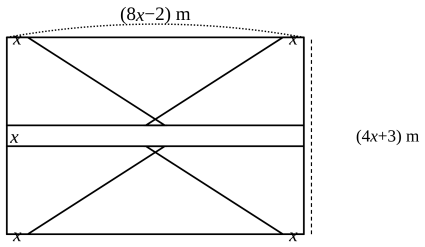
[2022 중리중 1학기 중간 18번]

[5점]

10 길을 제외한 넓이

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $(8x-2)\,m$, $(4x+3)\,m$ 인 직사각형 모양의 꽃밭에 폭의 너비가 각각 일정한 산책로가 있을 때, 산책로를 제외한 꽃밭의 넓이를 전개한 식은? [2023 대구일중 1학기 중간 17번]

[5점]



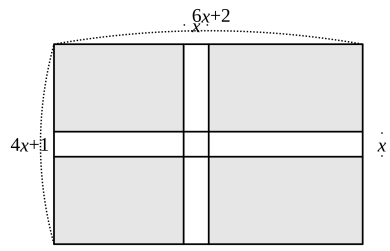
① $18x^2-6x-6$ ② $18x^2+12x-6$ ③ $22x^2+12x-1$

④ $24x^2+6x-6$ ⑤ $24x^2+12x+1$

11 길을 제외한 넓이

그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 $6x+2$, $4x+1$ 인 직사각형 모양의 땅에 폭이 x 로 일정한 길을 만들고, 남은 색칠된 부분의 땅을 꽃밭으로 만들려고 한다. 이 꽃밭의 넓이를 식으로 나타낸 것은? [2023 수성중 1학기 중간 17번]

[5점]



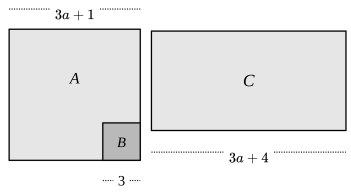
① $15x^2+11x+2$ ② $15x^2+13x+2$ ③ $15x^2+14x+2$

④ $23x^2+14x+2$ ⑤ $25x^2+14x+2$

12 넓이와 곱셈 공식

다음 그림에서 정사각형 A , B 의 한 변의 길이는 각각 $3a+1$, 3 이고, 직사각형 C 의 가로의 길이는 $3a+4$ 이다. 정사각형 A 의 넓이에서 정사각형 B 의 넓이를 뺀 값과 직사각형 C 의 넓이가 같을 때, 직사각형 C 의 세로의 길이는? [2025 지산중 1학기 중간 18번]

[5점]



① $3a-2$ ② $3a-1$ ③ $4a-3$ ④ $4a+1$ ⑤ $4a+3$

13 치환을 이용한 식의 값

$x^2-4x-2=0$ 일 때, $(x+1)(x+2)(x-5)(x-6)$ 의 값은? [2023 대구일중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

14 곱셈 공식의 계수

$(x+a)(x+b)$ 를 전개하였더니 x^2+cx-8 이 되었다. 이때, c 의 값이 될 수 있는 모든 수들의 곱은? (단, a , b , c 는 정수) [2025 팔달중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 4 ② 28 ③ 49 ④ 98 ⑤ 196

15 곱셈 공식의 계수

$(x+a)(x+b)=x^2+kx+14$ 일 때, k 가 될 수 있는 값 중에 가장 큰 값을 M , 가장 작은 값은 N 이라고 하자. 이때 $M-N$ 의 값은? (단, a, b 는 정수) [2023 장흥중 1학기 중간 22번]

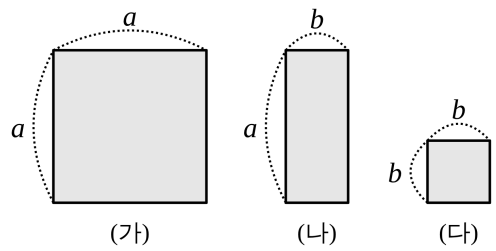
[5점]

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 28 ⑤ 30

16 넓이로 직사각형 만들기

[서술형] 그림에서 (가)는 한 변의 길이가 a 인 정사각형, (나)는 가로의 길이가 b 이고 세로의 길이가 a 인 직사각형, (다)는 한 변의 길이가 b 인 정사각형 모양을 나타낸 것이다.
(가) 4 개, (나) 15 개, (다) 9 개를 겹치지 않게 모두 사용하여 하나의 직사각형을 만들었을 때, 이 직사각형의 둘레의 길이를 구하시오.
(단, 풀이과정을 반드시 쓰시오.) [2024 관천중 1학기 중간 22번]

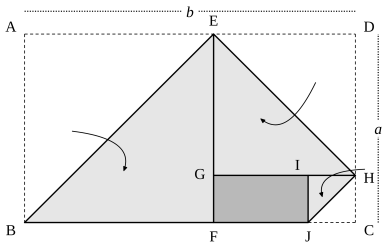
[5점]



17 종이 접기와 넓이

[서술형] 세로의 길이가 a , 가로의 길이가 b 인 직사각형 모양의 종이를 $\overline{\mathrm{BE}}$, $\overline{\mathrm{EH}}$, $\overline{\mathrm{HJ}}$ 를 접는 선으로 하여 그림처럼 각 부분을 접는다. 사각형 GFJI 의 넓이를 전개하여 a , b 의 식으로 나타내시오. (단, $3a < 2b < 4a$) [2024 능인중 1학기 중간 18번]

[5점]



18 곱셈 공식의 변형

$a^2+b^2=3$, $c^2+d^2=3$, $ac+bd=1$ 일 때, $ad-bc$ 의 값은? [2022 소선여중 1학기 중간 12번]

[5점]

① $\pm 2\sqrt{2}$ ② $\pm 2\sqrt{3}$ ③ $\pm 3\sqrt{2}$ ④ ± 5 ⑤ $\pm 2\sqrt{7}$

19 합차 공식의 연쇄

$(8+4)\left(8^2+4^2\right)\left(8^4+4^4\right)=\frac{2^a-2^{16}}{2^2}$ 일 때, 자연수 a 의 값은? [2020 심인중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 16 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 40

20 합차 공식의 연쇄

[서술형] $\mathrm{P}=\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{4^2}\right)\left(1+\frac{1}{4^4}\right)\left(1+\frac{1}{4^8}\right)$ 일 때, $3\mathrm{P}$ 의 값은 $a-\frac{1}{2^b}$ 이다. 다항식의 곱셈을 이용하여 자연수 a , b 의 값을 구하시오. [2025 시지중 1학기 중간 21번]

[5점]